

Machine Health — etapa NPZ

Como funciona `eda_y_benchmark_nzp1.ipynb`, el notebook que alcanzo **50,6966**. Guia para estudiar y defender la exposicion.

Que hay que saber antes de abrir la boca

El resultado: 50,6966 en el servidor. Los envios anteriores fueron 28, luego 43,42 y luego 48,1150. Este es el mejor.

Que lo consiguio: agregar variables extraidas de las senales crudas (los archivos NPZ) a las que ya se tenian de las tablas. Se paso de 174 a **249 columnas**.

El hallazgo del que hay que hablar: las variables crudas, tal como salen, **identifican a la maquina y no a la falla**. Hubo que diagnosticarlo, tirar seis de ellas y normalizar el resto de una forma especifica. Sin ese paso las senales crudas hubieran empeorado el resultado.

Lo que mas subio: la corriente electrica, no la vibracion. Es contraintuitivo y da para explicar.

Parte 1 — El problema y la metrica, en dos paginas

Si esto ya lo tenes claro, saltea a la Parte 2. Va condensado.

El problema

Maquinas rotativas industriales: motor electrico acoplado a bomba hidraulica. Sensores de vibracion, corriente, tension, temperatura, presion y caudal. Las senales se agrupan en **ventanas de 2 segundos** y hay que decir que falla tiene la maquina en cada ventana, entre 13 modos posibles agrupados en cuatro familias:

Familia	Fallas	Cuantas
Mecanica	F01 desbalance, F02 desalineacion, F03/F04/F05 rodamientos, F06 lubricacion	6
Estructural	F07 perdida de rigidez	1
Electrica	F08 desequilibrio, F09 perdida de fase, F10 barras rotoricas, F11 espiras	4
Hidraulica	F12 cavitacion, F13 obstruccion	2

Se entrega un CSV con 1848 filas (una por ventana de test) y 13 columnas de **probabilidades**, no de clases.

La metrica: tres componentes

$$\text{final_score} = 0,70 \times \text{cost_score} + 0,20 \times \text{prob_score} + 0,10 \times \text{diag_score}$$

Componente	Peso	Que mide
cost_score	70 %	cuanta plata ahorran las decisiones de mantenimiento
prob_score	20 %	calibracion de las probabilidades (Brier)
diag_score	10 %	F1 macro con umbral fijo en 0,5

El servidor no recibe decisiones: recibe nuestras probabilidades y **el mismo elige la accion** de menor costo esperado entre MONITOR, INSPECT de una familia, DERATE y STOP. Despues mira la verdad y cobra.

Las dos consecuencias que gobiernan todo el trabajo

1. **El 70 % del puntaje paga por acertar la FAMILIA, no la falla exacta.** INSPECT de la familia correcta cuesta 4 y de la incorrecta cuesta 12. Confundir F03 con F04 no cuesta nada: las dos son mecanicas, la accion es la misma. Distinguir las solo suma al diag_score, que pesa 10 %.
2. **El maximo alcanzable es 73,96, no 100.** Aun acertando todo hay que pagar la inspeccion de 4 dolares, y como el 87,6 % de las ventanas tiene falla, el costo minimo es 3,50 contra 9,42 de no hacer nada. Eso deja cost_score en 62,80 como techo. **Nuestro 50,70 sobre 73,96 es el 69 % de lo alcanzable.**

Los tres hechos de los datos

- **No es multilabel.** La consigna habla de fallas simultaneas, pero en las 1750 filas etiquetadas no hay ninguna ventana con dos fallas. Se modela como **14 estados excluyentes** (sano + F01 a F13) con softmax.
- **Cada sesion tiene 7 ventanas con la misma etiqueta.** El tamano efectivo de la muestra es **250 sesiones, no 1750 ventanas**. Siete veces menos de lo que parece, y por eso el riesgo de sobreajuste es alto.
- **Train y test no comparten ninguna maquina** (26 contra 22, interseccion vacia) y ademas giran distinto: 1742 contra 2052 rpm de media. Hay que generalizar a maquinas nuevas y a un regimen nuevo.

Las dos referencias

P0 prevalencia (baseline)	final = 30,78	cost = 22,55
oraculo (etiquetas exactas)	final = 73,96	cost = 62,80

Dato para lucirse: el notebook de la catedra afirma que su baseline elige MONITOR. Es falso, y se verifico corriendo su propia funcion: con las prevalencias reales elige **INSPECT mecanica en las 1750 ventanas**, porque cuesta 7,30 contra 8,76 de MONITOR. El baseline no es pasivo: siempre inspecciona la familia mas frecuente. Por eso da 29 y no 15, y por eso para superarlo hay que acertar la familia mas del 46 % de las veces.

El esquema de validacion

StratifiedGroupKFold de 5 particiones **agrupando por maquina**: ninguna maquina cae de los dos lados. Si cayera, el modelo la reconoceria y la validacion mentiria.

fold 0: 1407 ajuste / 343 validacion 5 maquinas de validacion	
fold 1: 1386 / 364 5	fold 2: 1358 / 392 6
fold 3: 1407 / 343 5	fold 4: 1442 / 308 5

Todo lo que sigue se mide asi, y siempre se reporta el **desvio entre particiones** al lado, que es lo que dice si una mejora es real o ruido.

Parte 2 — De donde se partia: 174 columnas y 48,1150

El notebook arrastra todo lo anterior. Conviene poder resumirlo en un minuto porque es la base sobre la que se apoya la etapa nueva.

Paso 1 — Normalizar contra la propia maquina

Como las maquinas de test son otras, los **valores absolutos** de los sensores identifican a la maquina mas que al estado de salud. Se agrega, junto a cada variable, su desviacion respecto del comportamiento habitual de su maquina:

$$z = (\text{valor} - \text{mediana de esa maquina}) / (\text{desvio de esa maquina})$$

Mediana y no media, por robustez: las ventanas en falla son las colas de la distribucion y contaminarian la media. Efecto medido con el test de Kolmogorov-Smirnov, que compara distribuciones:

```
KS medio train vs test:  crudo = 0,139  ->  z-score = 0,059
variables con KS > 0,2:  crudo = 11      ->  z-score = 0
```

De 46 variables se pasa a 92. **Se conservan las dos versiones:** el valor absoluto sigue teniendo informacion fisica y los arboles eligen cual usar.

Paso 2 — Variables fisicas de dominio

42 variables nuevas, todas **adimensionales o relativas**, que es la condicion para que transfieran a un regimen distinto: vibracion dividida por el cuadrado de las rpm (la energia escala asi), cociente 2x/1x (la desalineacion excita el segundo armonico), desbalances de tension y corriente entre fases, temperaturas siempre contra el ambiente, y leyes de afinidad de bombas. Total: **174 columnas**.

Paso 3 — Ensamble, no el mejor modelo

Sobre 92 columnas	final	cost	prob	diag	acc familia	sd folds
XGBoost	45,52	36,91	80,02	36,80	0,616	4,68
RegLogistica	45,19	37,69	76,33	35,40	0,615	3,13
RandomForest	44,44	35,94	82,65	27,59	0,605	5,10
CatBoost	43,70	34,61	81,43	31,84	0,587	4,10
LightGBM	43,30	33,97	78,53	38,10	0,588	4,87
ExtraTrees	43,28	35,23	81,93	22,36	0,583	4,57

Los seis modelos caen en 2,24 puntos, sobre desvios entre particiones de 3,1 a 5,1. **El algoritmo no es la palanca.** Pero ninguno gana en las tres componentes: los boosters discriminan mejor y los de bagging calibran mejor. El promedio simple de probabilidades captura las dos cosas.

El mejor ensamble sobre 92 columnas fue **LGB + RF + RegLogistica: 47,33**, y sobre 174 columnas **51,98**. Ese ultimo es el que dio los **48,1150** en el servidor. La regresion logistica es el peor modelo individual y es la que hace andar el ensamble: es la unica lineal y sus errores estan descorrelacionados de los arboles.

Parte 3 — La etapa nueva: senales crudas

Que son los NPZ

Ademas de las tablas, la catedra entrega las **senales sin procesar**: un archivo por sesion, con tres canales por ventana. Es un paquete de 663 MB.

Canal	Frecuencia de muestreo	Muestras por ventana	Duracion
acc_radial_a (vibracion)	20 kHz	40.000	2,00 s
current_a (corriente)	10 kHz	20.000	2,00 s
pressure_in (presion)	200 Hz	400	2,00 s

Cubren las **4032 ventanas** (1750 de train, 1848 de test, 434 sin etiquetar). El notebook verifica que no falte ninguna antes de procesar: cero ventanas sin archivo, cero duplicados.

Por que valia la pena mirarlal

Las tablas traen, por canal, el valor eficaz, la curtosis, el factor de cresta y las amplitudes a 1x y 2x. Son **resumenes**: comprimen 40.000 muestras en cinco numeros. La senal completa tiene el espectro entero, y ahi puede haber informacion que el resumen tiro.

Que se extrajo de la vibracion (33 variables)

Se calcula la densidad espectral de potencia por el metodo de Welch y de ahi:

- **Armonicos 1x a 5x** de la frecuencia de giro, con su potencia absoluta y relativa. La frecuencia de giro sale de las rpm de cada ventana, asi que las bandas se corren con el regimen de la maquina.
- **Ratios diagnosticos**: 2x/1x, 3x/1x y la suma de 2x a 5x sobre 1x.
- **Seis bandas anchas de energia** (0-25, 25-50, 50-100, 100-200, 200-500 y 500-1000 Hz), relativas a la potencia total.
- **Variabilidad dentro de la ventana**: se parte en 4 segmentos y se mide como cambia el valor eficaz entre ellos. Detecta fallas intermitentes.

Verificacion: 33 variables, cero NaN, cero infinitos, cero constantes.

El hallazgo central: las variables crudas identifican la MAQUINA, no la falla

Al agregarlas sin mas, el resultado fue ambiguo: CatBoost subia de 50,86 a 51,72 pero LightGBM bajaba de 48,83 a 47,99. Antes de aceptarlo o descartarlo se hizo un diagnostico.

Se comparo, para cada variable, **cuanto varia entre maquinas** contra cuanto varia dentro de una misma maquina. Si el cociente es mucho mayor que 1, la variable esta diciendo *que maquina* es en lugar de *que le pasa*.

```
harmonics_2to5_ratio ... 4,26 (medias por maquina de 0,025 a 908,46)
h2_h1_ratio ..... 3,20 (medias por maquina de 0,013 a 213,11)
h4_rel_power ..... 3,04 h3_rel_power ... 2,53
h3_h1_ratio ..... 2,31 seg_rms_cv ..... 2,33
```

Un modelo de arboles usa esas variables para **memorizar la maquina**. Como el test tiene 22 maquinas que nunca vio, eso degrada el resultado en vez de mejorarlo.

Las dos correcciones que se aplicaron

Uno: tirar las seis variables contaminadas. Se descartaron harmonics_2to5_ratio, h2_h1_ratio, h4_rel_power, h3_rel_power, h3_h1_ratio y seg_rms_cv. Quedaron 27 de 33.

Las que sobrevivieron son las **energias de banda ancha y las potencias totales**, con cocientes cercanos a 1,4: ahí la variación por falla pesa parecido a la variación por máquina.

Dos: normalizar por máquina, pero de forma robusta. En vez del z-score clásico se usa la mediana y la desviación absoluta mediana:

$$z_{\text{robusto}} = (\text{valor} - \text{mediana de la máquina}) / (1,4826 \times \text{MAD de la máquina})$$

El 1,4826 es la constante que hace que el MAD estime el desvío estándar de una distribución normal. Se usa MAD y no desvío porque las variables espectrales tienen colas largas y valores extremos: un solo outlier infla el desvío y aplasta todo lo demás. Con esa corrección las 27 variables pasan a llamarse __mz y la matriz llega a **201 columnas**.

Parte 4 — La progresion, canal por canal

Cada canal se agrego por separado y se midio. Asi se sabe que apporto cada uno.

Configuracion	Cols	LightGBM	XGBoost	CatBoost	Que paso
Tabular + fisicas (punto de partida)	174	48,83	49,74	50,86	el que dio 48,1150
+ vibracion cruda, sin corregir	207	47,99	49,25	51,72	ambiguo: uno sube, otro baja
+ vibracion depurada y normalizada	201	50,42	50,86	—	+1,6 y +1,1
+ corriente	227	52,84	52,68	—	+2,4 y +1,8
+ presion	249	52,48	53,07	52,49	ruido, no aporta

Lo que mas subio fue la CORRIENTE, no la vibracion

Es el resultado contraintuitivo del notebook y da para explicar bien. Agregar el canal de corriente sumo **+2,4 puntos en LightGBM**, mas que la vibracion depurada.

Y lo mas interesante esta en la descomposicion: el `diag_score` salta de **46,5 a 52,5**. La corriente no mejora tanto la deteccion de *que hay algo* como la identificacion de *cual* es la falla.

Tiene sentido fisico: cuatro de las trece fallas son electricas (F08 a F11) y en la tabla solo estaban representadas por tres valores eficaces de tension y tres de corriente. El espectro de la corriente a 10 kHz muestra los armonicos y las bandas alrededor de los 50 Hz, que es donde se ven las barras rotoricas y el cortocircuito entre espiras.

Control que se hizo: se probó la corriente sola sobre la matriz base, sin la vibracion (200 columnas): LightGBM 51,15 y XGBoost 51,72. Menos que las 227 columnas con los dos canales, así que **los dos aportan y se suman**.

Que se extrajo de la corriente (26 variables)

- **Siete bandas de energia** relativas: 0-25, 25-45, 45-55, 55-75, 75-100, 100-200 y 200-500 Hz. La de 45-55 aísla la fundamental de red.
- **Armonicos 2 a 6** de los 50 Hz, con ventana de 3 Hz a cada lado.
- **Energia relativa de la fundamental** en la banda 47-53 Hz.
- Descriptores espectrales basicos y variabilidad por segmentos, igual que en vibracion.

La presion: se midio, no apporto, y se dijo

XGBoost sube de 52,68 a 53,07 (+0,39) pero LightGBM baja de 52,84 a 52,48 (-0,36), con un desvio entre particiones de 4,5 en los dos. **Es ruido**.

Y tiene explicacion fisica: a 200 Hz con ventanas de 2 segundos el espectro de presion tiene muy poca resolucion para separar cavitacion de obstruccion, y ademas los descriptores tabulares (`pressure_in_mean`, `delta_p_mean`, `flow_mean`) ya capturan el nivel medio.

Las 22 variables se conservaron igual —cuestan poco y no danan— pero **no se cuentan como mejora**. Ese es exactamente el tipo de honestidad que se califica: medir, no confirmar la intuicion.

Parte 5 — El modelo final y el resultado

Los seis modelos sobre las 249 columnas

Modelo	final	cost	prob	diag	sd folds
XGBoost	53,07	44,45	84,24	51,04	4,48
CatBoost	52,49	44,66	84,67	42,92	4,92
LightGBM	52,48	43,79	83,33	51,57	4,59
RandomForest	51,82	44,46	84,85	37,25	5,62
RegLogistica	50,39	42,20	79,73	49,02	4,21
ExtraTrees	48,85	41,89	83,83	27,66	5,64

Los ensambles, con dos semillas de particion

Ensamble sobre 249 columnas	semilla 42	semilla 2024
LightGBM solo	52,48	53,71
LGB + XGB	53,41	54,57
LGB + XGB + Cat	54,36	54,89
LGB + XGB + Cat + RF	54,10	54,70
LGB + RF + RegLogistica	54,44	54,61

Se envío **LGB + RF + RegLogistica**, que fue el mejor en la semilla 42 y esta empatado con los otros dos en la de control. Repetir con una segunda semilla es la verificación que evita elegir por casualidad de la partición.

El resultado, y como leer la diferencia

Validación cruzada: 54,44. Servidor: 50,6966.

La diferencia de casi 4 puntos es esperable y esta explicada: la validación agrupa por máquina, o sea que mide *máquina nueva, mismo régimen*, mientras que el test es *máquina nueva y régimen nuevo* (2052 contra 1742 rpm). La validación es optimista de forma sistemática.

Lo importante es que **la brecha se mantuvo estable**: en la entrega anterior fue 51,98 contra 48,1150, también cerca de 4 puntos. Que se repita significa que la validación, aunque optimista, **ordena bien**: si mejora en validación, mejora en el servidor.

Verificación de la entrega

```
formato validado | (1848, 14) | suma media de probabilidades: 0,882
prevalencia de falla en el train: 0,876
```

Que la suma media de probabilidades de la entrega (0,882) coincida con la prevalencia de falla del entrenamiento (0,876) es una señal de que el modelo está **calibrado** y no infla ni desinfla sus predicciones.

La progresion completa en el servidor

Envio	Configuracion	Servidor	Validacion
1	primer intento	28	—
2	tabular + z-score, 92 columnas	43,42	47,33
3	+ variables fisicas, 174 columnas	48,1150	51,98
4	+ senales crudas, 249 columnas	50,6966	54,44

Contra el baseline de 30,78 y el techo de 73,96: se paso del 42 % al **69 % de lo alcanzable**.

Parte 6 — Guion de exposicion

Seis tramos. Los numeros en negrita son los que conviene decir de memoria.

1 El problema y lo que descubrimos leyendo la metrica

Mantenimiento predictivo sobre maquinas rotativas, 13 fallas en cuatro familias. La metrica no mide aciertos: mide el **costo de la accion de mantenimiento** que el sistema toma con nuestras probabilidades. Leyendola nos enteramos de dos cosas: el **70 % paga por acertar la familia**, no la falla exacta, y el **techo real es 73,96 y no 100**, porque aun acertando todo hay que pagar la inspeccion.

2 El obstaculo: el test es de otras maquinas y de otro regimen

26 maquinas contra 22, interseccion vacia, y de 1742 a 2052 rpm. Lo atacamos normalizando cada variable contra su propia maquina —el KS medio baja de **0,139 a 0,059**— y construyendo **42 variables fisicas adimensionales**: vibracion sobre rpm al cuadrado, cociente $2x/1x$, temperaturas contra el ambiente, leyes de afinidad de bombas. Eso nos llevo a **48,1150**.

3 La etapa nueva: abrir las senales crudas

Las tablas resumen 40.000 muestras en cinco numeros. Fuimos al espectro completo: armonicos de la frecuencia de giro, bandas de energia y variabilidad dentro de la ventana, para **vibracion a 20 kHz, corriente a 10 kHz y presion a 200 Hz**.

4 El problema que encontramos, y que es lo mas interesante

Las variables crudas, tal como salian, **identificaban la maquina y no la falla**. Lo diagnosticamos comparando cuanto varia cada variable entre maquinas contra cuanto varia dentro de una. Seis ratios armonicos daban cocientes de 2,3 a 4,3: `harmonics_2to5_ratio` tenia medias por maquina de 0,025 a 908. Las tiramos y normalizamos el resto con **mediana y desviacion absoluta mediana**, que resiste los valores extremos del espectro. Recien ahi las crudas empezaron a sumar.

5 Lo que mas aporte fue la corriente

Contra la intuicion, no fue la vibracion: la corriente sumo **+2,4 puntos** y subio el `diag_score` de **46,5 a 52,5**. Tiene sentido: cuatro de las trece fallas son electricas y en la tabla estaban representadas solo por seis valores eficaces. La presion, en cambio, **no aporte** y lo dejamos escrito: a 200 Hz y 2 segundos no hay resolucion para separar cavitacion de obstruccion.

6 Resultado

50,6966 en el servidor, con 249 columnas y un ensamble de LightGBM, RandomForest y regresion logistica. Contra un baseline de 30,78 y un techo de 73,96, es el **69 % de lo alcanzable**. Y la brecha entre validacion y servidor se mantuvo en unos 4 puntos en las dos ultimas entregas, lo que dice que nuestra validacion, aunque optimista, ordena bien.

Cinco numeros para no olvidarse

50,6966 el servidor · **54,44** la validacion · **30,78** el baseline · **73,96** el techo real · **249** columnas finales

Parte 7 — Preguntas probables

¿Por que la validacion da 54,44 y el servidor 50,70?

Porque la validacion agrupa por maquina y mide *maquina nueva, mismo regimen*, mientras el test es *maquina nueva y regimen nuevo*: 2052 contra 1742 rpm. Es optimista de forma sistematica. Lo importante es que la brecha se repitio: en la entrega anterior fue 51,98 contra 48,1150, tambien unos 4 puntos. Que sea estable significa que la validacion ordena bien aunque sobrestime.

¿Como saben que las variables crudas no estaban memorizando las maquinas?

Lo medimos. Para cada variable comparamos su variacion entre maquinas contra su variacion dentro de cada maquina. Seis ratios armonicos daban cocientes de 2,3 a 4,3 —*harmonics_2to5_ratio* tenia medias por maquina entre 0,025 y 908— y esos los descartamos. Los que quedaron rondan 1,4, donde la variacion por falla pesa parecido a la de la maquina.

¿Por que mediana y MAD en vez de media y desvio?

Porque las variables espectrales tienen colas muy largas. Un solo valor extremo infla el desvio estandar y aplasta el resto de la escala. La desviacion absoluta mediana no se mueve con los outliers. El factor 1,4826 la pone en las mismas unidades que un desvio estandar si la distribucion fuera normal.

¿Por que la presion no sirvio si la cavitacion es hidraulica?

Por resolucion. A 200 Hz con ventanas de 2 segundos el espectro tiene muy pocos puntos utiles, y ademas la tabla ya trae presion de entrada, salida, diferencial y caudal, que capturan el nivel medio. Lo medimos: XGBoost sube 0,39 y LightGBM baja 0,36, con desvio entre particiones de 4,5. Es ruido, y lo dejamos escrito en el notebook.

¿Por que un ensamble con la regresion logistica, si es el peor modelo?

Porque en un promedio importa la diversidad, no la calidad individual. Es el unico modelo lineal, asi que se equivoca en casos distintos que los arboles. Y lo verificamos con dos semillas de particion: el ensamble gana en las dos (54,44 y 54,61).

¿No es hacer trampa normalizar usando el test?

No, porque la normalizacion por maquina usa **solo las columnas de sensores y el identificador de maquina**, nunca las etiquetas. Cada tabla se normaliza contra si misma. En ningun momento se entrena, ajusta ni calibra con el test.

¿Que harian con mas tiempo?

Dos cosas concretas. Primero, **analisis de envolvente** sobre la vibracion: filtrar la banda resonante y demodular para ver las frecuencias de defecto de rodamiento, que es lo unico que separaria F03, F04 y F05 entre si. Segundo, seguir por el lado electrico, que fue el que mas rindio y probablemente no este agotado.

¿Cual es el limite de este enfoque?

La exactitud de familia. Es lo que paga el 70 % del puntaje y ahi esta el cuello de botella: aun con las 249 columnas, el *cost_score* esta en 44 sobre un maximo de 62,8. La mitad de lo que falta para el techo esta en distinguir mejor entre las cinco familias.

Parte 8 — Glosario

Termino	Que significa
Ventana	Fragmento de 2 segundos de senal. Es la unidad que se clasifica y la fila de la entrega.
Sesion	Siete ventanas consecutivas de la misma maquina, con la misma etiqueta. Hay 250 en el train.
PSD / metodo de Welch	Densidad espectral de potencia: cuanta energia tiene la senal en cada frecuencia. Welch la estima promediando tramos, lo que reduce el ruido del estimador.
Armonico 1x, 2x	Energia en la frecuencia de giro del eje y en su doble. El desbalance carga el 1x; la desalineacion excita el 2x.
Banda de energia	Fraccion de la potencia total que cae en un rango de frecuencias. Es mas robusta que un pico aislado.
MAD	Desviacion absoluta mediana: la mediana de las distancias a la mediana. Mide dispersion sin que la afecten los valores extremos.
Constante 1,4826	Factor que convierte el MAD en un estimador del desvio estandar cuando la distribucion es normal.
between_machine_signal	Cociente entre cuanto varia una feature entre maquinas y cuanto varia dentro de una. Si es mucho mayor que 1, la feature identifica la maquina, no la falla.
Covariate shift	Que las variables de entrada tengan distinta distribucion en train y test. Aca viene de que el test corre a otras rpm.
Kolmogorov-Smirnov	Test que mide cuanto difieren dos distribuciones, de 0 (identicas) a 1.
OOF (out-of-fold)	Prediccion sobre datos que el modelo no vio al entrenar. Es la unica estimacion honesta.
StratifiedGroupKFold	Particion que mantiene la proporcion de clases y no parte los grupos: cada maquina cae entera de un lado.
Softmax	Capa que produce probabilidades que suman 1 sobre clases mutuamente excluyentes.
Brier	Promedio de (probabilidad - verdad) al cuadrado. Mide calibracion.
F1 macro	Promedio del F1 de cada clase con el mismo peso, incluidas las raras. Umbral fijo en 0,5.
Ensamble	Promediar predicciones de varios modelos. Funciona cuando se equivocan en cosas distintas.
Bagging / boosting	Bagging promedia modelos independientes (RandomForest, ExtraTrees): calibra bien. Boosting entrena en cadena corrigiendo errores (LightGBM, XGBoost, CatBoost): discrimina mejor.
Envolvente	Contorno de amplitud de la senal. Su espectro revela las frecuencias de defecto de rodamiento. Es lo que quedo pendiente.

Dos cosas que el notebook deja escritas y conviene no ocultar

Hubo una comparacion mal etiquetada y esta corregida en el notebook. Una celda pasaba las 33 variables crudas solas con la etiqueta de la matriz combinada. Los numeros que quedaron registrados (39,63 a 42,25) eran de las crudas solas, no de la combinacion. Leidos bien dicen algo util: las crudas por si mismas valen unos 40 puntos, contra 47-51 de la matriz tabular.

La presion se conservo aunque no aporta. Estan en las 249 columnas porque no danan, pero no se cuentan como mejora. El mejor numero individual medido es 53,07 con XGBoost.